

Packet Tracer: investigación de la implementación de una VLAN

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	N/D
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	N/D
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	N/D
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1
PC7	NIC	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	NIC	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	NIC	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

Objetivos

Parte 1: observar el tráfico de difusión en una implementación de VLAN

Parte 2: observar el tráfico de difusión sin VLAN

Aspectos básicos

En esta actividad, observará el modo en que los switches reenvían el tráfico de difusión cuando se configuran las VLAN y cuando no se configuran las VLAN.

Instrucciones

Parte 1: Observar el tráfico de broadcast en la implementación de una VLAN

Paso 1: Haga ping de PC1 a PC6.

- Espere que todas las luces de enlace se pongan en verde. Para acelerar este proceso, haga clic en la opción **Fast Forward Time** ubicado en la barra de herramientas inferior.
- Haga clic en la pestaña **Simulation** y utilice la herramienta **Add Simple PDU**. Haga clic en **PC1** y, a continuación, haga clic en **PC6**.
- Haga clic en el botón **Capture/Forward** para avanzar por el proceso. Observe las peticiones ARP a medida que atraviesan la red. Cuando aparezca la ventana Buffer Full (Búfer lleno), haga clic en el botón **View Previous Events** (Ver eventos anteriores).

¿Fueron correctos los pings? Explique.

No se estableció el ping. Las PC no pertenecen a la misma VLAN

Examine el panel de simulación, ¿dónde envió el paquete el **S3** después de recibirlo?

A PC4 ya que este PC si corresponde a la misma VLAN del PC origen

En funcionamiento normal, cuando un switch recibe una trama de broadcast en uno de sus puertos, envía la trama a todos los demás puertos. Observe que el **S2** solo envía la solicitud de ARP al **S1** por Fa0/1. También observe que el **S3** solo envía la solicitud de ARP a la **PC4** por F0/11. Tanto la **PC1** como la **PC4** pertenecen a la VLAN 10. La **PC6** pertenece a la VLAN 30. Dado que el tráfico de difusión está dentro de la VLAN, la **PC6** nunca recibe la solicitud de ARP de la **PC1**. Debido a que la **PC4** no es el destino, descarta la solicitud de ARP. El ping de la **PC1** falla debido a que la **PC1** nunca recibe una respuesta de ARP.

Paso 2: hacer ping de la PC1 a la PC4.

- Haga clic en el botón **New** (Nuevo) en la ficha desplegable Scenario 0 (Situación 0). Ahora, haga clic en el ícono **Add Simple PDU** (Agregar PDU simple) ubicado en el lado derecho de Packet Tracer y haga ping de la **PC1** a la **PC4**.
- Haga clic en el botón **Capture/Forward** para avanzar por el proceso. Observe las peticiones ARP a medida que atraviesan la red. Cuando aparezca la ventana Buffer Full (Búfer lleno), haga clic en el botón **View Previous Events** (Ver eventos anteriores).

¿Fueron correctos los pings? Explique.

Si. Estas 2 PCs si pertenecen a la misma VLAN

- Examine el panel de simulación.

Cuando el paquete llegó al **S1**, ¿por qué también se reenvió a la **PC7**?

Porque PC7 pertenece a la misma VLAN y le pregunto si el tenia la IP de PC1 y la descartó llegando así a PC1

Parte 2: Observar el tráfico de broadcast sin las VLAN

Paso 1: borrar las configuraciones en los tres switches y eliminar la base de datos de VLAN.

- Vuelva al modo **Realtime**.
- Elimine la configuración de inicio en los tres switches.

¿Qué comando se utiliza para eliminar la configuración de inicio de los switches?

ver el archivo de configuracion en la flash:

SW#sh flash

SW#delete flash: nombre de archivo a borrar

¿Dónde se almacena el archivo VLAN en los switches?

flash

- c. Elimine el archivo VLAN en los tres switches.

¿Qué comando elimina el archivo VLAN almacenado en los switches?

[vlan.dat en la memoria flash](#)

Paso 2: volver a cargar los switches.

Utilice el comando **reload** en el modo EXEC privilegiado para reiniciar todos los switches. Espere a que todo el enlace se torne verde. Para acelerar este proceso, haga clic en la opción **Fast Forward Time** (Adelantar el tiempo), ubicada en la barra de herramientas inferior amarilla.

Paso 3: Haga clic en **Capture/Forward** para enviar las solicitudes de ARP y los pings.

- a. Luego de que los switches se vuelven a cargar y las luces de enlace vuelven a ponerse en verde, la red está lista para enviar su tráfico ARP y ping.
- b. Seleccione **Scenario 0** en la ficha desplegable para volver a la situación 0.
- c. En el modo **Simulation** haga clic en **Capture/Forward** para continuar con el proceso. Observe que los switches ahora envían las solicitudes ARP a todos los puertos, excepto al puerto en el que se recibió la petición ARP. Esta acción predeterminada de los switches es la razón por la que las VLAN pueden mejorar el rendimiento de la red. El tráfico de broadcast se encuentra dentro de cada VLAN. Cuando aparezca la ventana **Buffer Full**, haga clic en el botón **View Previous Events**.

Preguntas de reflexión

1. Si un equipo en la VLAN 10 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo reciben?

[Todos](#)

2. Si una computadora en la VLAN 20 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo reciben?

[Todos](#)

3. Si una computadora en la VLAN 30 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo reciben?

[Todos](#)

4. ¿Qué le sucede a una trama enviada desde un equipo en la VLAN 10 hacia un equipo en la VLAN 30?

[La rechaza ya que si pertenecen a la misma vlan\(1\) y mismo dominio de difusion, pero estan fuera de rango IP](#)

5. Desde el punto de vista de los puertos, ¿cuáles son los dominios de colisiones en el switch?

[Cada vlan ya que estan separadas por ip](#)

6. Desde el punto de vista de los puertos, ¿cuáles son los dominios de difusión en el switch?

[cada puerto](#)